

배달 로봇 업체의 등장은 노동시장 구조 변화와 기술 발전, 소비 행태 변화 등이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다.

첫째, 인력난의 심화와 이에 대한 대응 필요성이다. 최근 수년간 배달 산업 내 경쟁이 심화됨에 따라 라이더 수급의 어려움이 지속적으로 증가하고 있다. 특히 배달 애플리케이션 기업과 배달대행업체 간 인력 확보 경쟁이 격화되면서 인건비 또한 상승하는 추세를 보이고 있다.

둘째, 배달 종사자들의 근거리 배달 기피 현상 또한 중요한 요인으로 작용한다. 근거리 배달은 이동 대비 수익성이 낮아 효율성이 떨어지는 업무로 인식되며, 이는 특정 구간에서의 서비스 공백을 초래한다. 이러한 비효율성을 보완하기 위한 방안으로 자동화된 배달 시스템의 도입이 요구되고 있다.

셋째, 자율주행 기술, 인공지능, 센서 기술 등의 발전은 배달 로봇의 상용화를 가능하게 하는 기술적 기반을 제공하였다. 특히 최근에는 주행 안정성과 장애물 인식 능력이 향상되면서 실제 서비스 환경에서의 활용 가능성이 확대되고 있다.

국제로봇연맹(IFR, 2025)에 따르면 서비스 로봇 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 2024년 기준 판매량은 약 20만 대로 증가하였다. 특히 물류·운송 분야에서의 활용이 확대되고 있으며, 이러한 수요 증가는 노동력 부족과 같은 구조적 문제를 배경으로 한다